

THE COLLECTED MATHEMATICAL PAPERS  
of  
ARTHUR CAYLEY

Volume IV — pages 354–378

Paper 271 (conclusion), Papers 272, 273, 274, 275 (start)

Le réciproquant (multiplié par 2) est

$$= -2 \begin{vmatrix} \xi, & \eta, & \zeta \\ \xi, & \lambda, & \nu l, & \mu l \\ \eta, & \nu l, & \mu, & \lambda l \\ \zeta, & \mu l, & \lambda l, & \nu \end{vmatrix},$$

lequel, en forme développée, donne le résultat

$$\begin{aligned} & (-2l^2\nu \dots\dots\dots + 2\mu\nu \dots\dots\dots) \xi^2 \\ & + (\dots - 2l^2\nu \dots\dots\dots + 2\nu\lambda \dots) \eta^2 \\ & + (\dots\dots - 2l^2\nu \dots\dots\dots + 2\lambda\mu) \zeta^2 \\ & + (-2l\lambda^2 \dots\dots\dots + 2l\mu\nu \dots) 2\eta\zeta \\ & + (\dots - 2l\mu^2 \dots\dots\dots + 2l^2\nu\lambda \dots) 2\zeta\xi \\ & + (\dots\dots - 2l\nu^2 \dots\dots\dots + 2l^2\lambda\mu) 2\xi\eta, \end{aligned}$$

que l'on peut aussi exprimer comme fonction quadratique bi-ternaire, savoir:

$$\begin{pmatrix} -2l^2 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & -2l^2 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & -2l^2 & \cdot & \cdot & 1 \\ -2l & \cdot & \cdot & l^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & -2l & \cdot & \cdot & l^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & -2l & \cdot & \cdot & l^2 \end{pmatrix} (\lambda, \mu, \nu)^2 (\xi, \eta, \zeta)^2.$$

En représentant l'invariant  $2T$  par le développement incomplet donné ci-dessus, on obtient dans le cas dont il s'agit

$$\begin{aligned} 2T = & \begin{vmatrix} -2l^2 & -2l^2 & -2l^2 \\ \cdot & -2l^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & -2l^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2l & \cdot & \cdot \\ \cdot & -2l & \cdot \\ \cdot & \cdot & -2l \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} l^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & l^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & l^2 \end{vmatrix} - \text{etc. etc.} \\ & + 2 \begin{vmatrix} -2l & \cdot & \cdot \\ \cdot & -2l & \cdot \\ \cdot & \cdot & -2l \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

271]

SUR L'INVARIANT LE PLUS SIMPLE D'UNE FONCTION &C.

355

ce qui se réduit à la valeur finale

$$\begin{aligned} & -8l^6 + 2 \\ & - (4l^6 + 4l^3 + 4l^3) \\ & - (4l^3 + 4l^3 + 4l^3) \\ & - (l^6 + l^6 + l^6) \\ & + 2(-8l^3 + 2l^3) \\ & = 2(1 - 20l^3 - 8l^6). \end{aligned}$$

Les invariants  $S$  et  $T$  de la fonction cubique  $x^3 + y^3 + z^3 + 6lxyz$  sont

$$\begin{aligned} S &= -l + l^4, \\ T &= 1 - 20l^3 - 8l^6; \end{aligned}$$

l'invariant  $2T$  de la fonction quadratique bi-ternaire est donc précisément égal à  $2T$ , où  $T$  est l'invariant qui vient d'être donné, et on a

$$C_6 = 2T.$$

Le discriminant (multiplié par 6) de la fonction  $\lambda U + \mu V + \nu W$  est

$$= 6 \begin{vmatrix} \lambda, & l\nu, & l\mu \\ l\nu, & \mu, & l\lambda \\ l\mu, & l\nu, & \nu \end{vmatrix} = 6[-l^2\lambda^3 - l^2\mu^3 - l^2\nu^3 + (1 + 2l^3)\lambda\mu\nu],$$

où la fonction en parenthèses est ce que devient le Hessien de la fonction cubique  $x^3 + y^3 + z^3 + 6lxyz$ , lorsqu'on y substitue  $\lambda, \mu, \nu$  au lieu de  $x, y, z$ . Son invariant  $S$  est

$$\begin{aligned} &= (1 + 2l^3)^2 216l^2 + (1 + 2l^3)^4 \\ &= 1 + 8l^3 + 240l^6 + 464l^9 + 16l^{12}. \end{aligned}$$

Cette quantité est en même temps un invariant de la fonction cubique

$$x^3 + y^3 + z^3 + 6lxyz,$$

et comme telle elle doit s'exprimer en fonction des deux invariants  $S$  et  $T$  de cette dernière: en effet elle se réduit à

$$(1 - 20l^3 - 8l^6)^2 - 48(-l + l^4)^3 = T^2 - 48S^3.$$

Nous avons donc

$$C_{12} = T^2 - 48S^3,$$

et comme nous venons de trouver

$$C_6 = 2T,$$

l'équation  $12R = 16C_{12} - C_6^2$  se réduit à

$$\begin{aligned} 12R &= 16(T^2 - 48S^3) - 4T^2 \\ &= 12T^2 - 768S^3, \end{aligned}$$

ou enfin à

$$R = T^2 - 64S^3,$$

équation qui fait voir que le résultant  $R$  dont il s'agit est effectivement égal à  $R = (1 + 8l^3)^3$ , c. à d. au discriminant de la fonction cubique

$$x^3 + y^3 + z^3 + 6lxyz,$$

ce qui donne la vérification du théorème général. Je m'étais servi d'abord d'une analyse moins simple, en considérant le cas dans lequel on prend pour les trois fonctions les formes

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2lyz + 2mzx + 2nxy.$$

Il vaut la peine, je crois, de donner les expressions correspondantes de  $C_6$ ,  $C_{12}$ ,  $R$ . On a ici à considérer la fonction

$$\lambda(x^2 - y^2) + \mu(x^2 + y^2 + z^2 + 2lyz + 2mzx + 2nxy) + \nu(z^2 - y^2),$$

laquelle peut s'écrire comme suit,

$$(\mu + \lambda, \mu - \lambda - \nu, \mu + \nu, l\mu, m\mu, n\mu)(x, y, z)^2.$$

Le réciproquant (multiplié par 2) est

$$= -2 \begin{vmatrix} \xi, & \eta, & \zeta \\ \xi, & \mu + \lambda, & n\mu, & m\mu \\ \eta, & n\mu, & \mu - \lambda - \nu, & l\mu \\ \zeta, & m\mu, & l\mu, & \mu + \nu \end{vmatrix}$$

et en écrivant  $a, b, c, f, g, h$  au lieu de  $1 - l^2, 1 - m^2, 1 - n^2, mn - l, nl - m, lm - n$ , cette fonction est

$$\begin{aligned} &= (2a\mu^2 - 2\lambda\mu - 2\nu\lambda - 2l^2)\xi^2 \\ &\quad + (2b\mu^2 + 2l^2 + 2\mu^2 + 2\nu\lambda)\eta^2 \\ &\quad + (2c\mu^2 - 2\mu\lambda - 2\nu\lambda - 2\lambda^2)\zeta^2 \\ &\quad + (2f\mu^2 - 2l\lambda\mu)2\eta\zeta \\ &\quad + (2g\mu^2 + 2m\lambda\mu + 2ml\nu\mu)2\zeta\xi \\ &\quad + (2h\mu^2 - 2n\nu\mu)2\xi\eta, \end{aligned}$$

ou, écrite en forme de fonction quadratique bi-ternaire,

$$= \begin{pmatrix} 0, & 2a, & -2, & 0, & 1, & -1 \\ 0, & 2b, & 0, & 1, & 1, & 1 \\ -2, & 2c, & 0, & -1, & -1, & 0 \\ 0, & 2f, & 0, & 0, & 0, & -l \\ 0, & 2g, & 0, & m, & 0, & l \\ 0, & 2h, & 0, & -n, & 0, & 0 \end{pmatrix} (\lambda, \mu, \nu)^2 (\xi, \eta, \zeta)^2.$$

271]

SUR L'INVARIANT LE PLUS SIMPLE D'UNE FONCTION &C.

357

En exprimant comme auparavant l'invariant  $2T$  par une somme de cinq termes, on trouve sans peine que ces termes sont respectivement

$$18 - 4l^2 - 4m^2 - 4n^2, \quad -4l^2, \quad -4m^2, \quad -4n^2, \quad 0;$$

l'invariant sera donc  $-8(l^2 + m^2 + n^2) + 18$ ; et l'on a pour le combinant du sixième ordre

$$C_6 = -8(l^2 + m^2 + n^2) + 18.$$

Le discriminant (multiplié par 6) de la fonction  $\lambda U + \mu V + \nu W$  est

$$\begin{aligned} &= 6 \begin{vmatrix} \mu + \lambda, & n\mu, & m\mu \\ n\mu, & \mu - \lambda - \nu, & l\mu \\ m\mu, & l\mu, & \mu + \nu \end{vmatrix} \\ &= 6(1 - l^2 - m^2 - n^2 + 2lmn)\mu^3 + 0 \cdot \nu^3 \\ &\quad + 6(m^2 - n^2)\mu^2\nu - 6\lambda^2\mu - 6\lambda\nu^2 - 6\mu^2\lambda - 6\nu\lambda^2 + 6(m^2 - l^2)\lambda\mu^2 - 6\lambda\mu\nu \\ &= (0, 6(1 - l^2 - m^2 - n^2 + 2lmn), 0, 2(m^2 - n^2), -2, -2, -2, -2, 2(m^2 - l^2), -1)(\lambda, \mu, \nu)^3 \\ &= (a, b, c, i, j, k, l_1, j_1, h, 1)(\lambda, \mu, \nu)^3, \end{aligned}$$

où l'on a posé  $a = 0$ ,  $b = 6(1 - l^2 - m^2 - n^2 + 2lmn)$ , etc. L'invariant  $S$  de cette dernière fonction est

$$\begin{aligned} &= 1 \\ &\quad - 2(-4(m^2 - n^2) + 4 - 4(m^2 - n^2)) \\ &\quad - 3(8(m^2 - n^2) + 8(m^2 - l^2)) \\ &\quad - 4b \\ &\quad + 16(m^2 - n^2) - 16(m^2 - n^2)(m^2 - l^2) + 16(m^2 - l^2) \\ &\quad + 16(m^2 - n^2)^2 + 16 + 16(m^2 - l^2) \\ &\quad + 16b \\ &= 9 + 12b + 16(l^4 + m^4 + n^4 - m^2n^2 - n^2l^2 - l^2m^2), \end{aligned}$$

ou, si l'on substitue la valeur de  $b$ ,

$$C_{12} = 16(l^4 + m^4 + n^4 - m^2n^2 - n^2l^2 - l^2m^2) + 144lmn - 72(l^2 + m^2 + n^2) + 81.$$

On vient de trouver

$$C_6 = -8(l^2 + m^2 + n^2) + 18,$$

équation qui donne

$$C_6^2 = 64(l^4 + m^4 + n^4 + 2m^2n^2 + 2n^2l^2 + 2l^2m^2) - 288(l^2 + m^2 + n^2) + 324.$$

De ces résultats combinés on conclut

$$16C_{12} - C_6^2 = 192(l^4 + m^4 + n^4 - 2m^2n^2 - 2n^2l^2 - 2l^2m^2) + 2304lmn - 864(l^2 + m^2 + n^2) + 972.$$

Évidemment l'expression du résultant est, à un facteur numérique près,

$$R = (3 + 2l + 2m + 2n)(3 + 2l - 2m - 2n)(3 - 2l + 2m - 2n)(3 - 2l - 2m + 2n),$$

ou en réduisant

$$R = 16(l^4 + m^4 + n^4 - 2m^2n^2 - 2n^2l^2 - 2l^2m^2) + 192lmn - 72(l^2 + m^2 + n^2) + 81.$$

On retrouve donc

$$12R = 16C_{12} - C_6^2,$$

équation qu'il s'agissait de vérifier.

En terminant je remarque que la plus grande partie de ce mémoire est tirée d'un manuscrit daté "Machynlleth, 13 Août 1853."

Londres, 22 Mars 1859.

## 272.

## DÉMONSTRATION D'UN THÉORÈME DE JACOBI PAR RAPPORT AU PROBLÈME DE PFAFF.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. LVII. (1860), pp. 273–277.]

Dans le mémoire de Jacobi “Theoria novi multiplicatoris etc.” (t. XXIX. de ce Journal, 1845) on trouve p. 253 le passage que voici: “Methodum ad solvendum problema Pfaffianum ab ipso auctore adhibitam, data occasione observo per plures et altiores procedere integrationes quam methodus vera et genuina poscat. Quam novam methodum pro exemplo simplice explicabo. Ad aequationem differentialem

$$X_1 dx_1 + X_2 dx_2 + X_3 dx_3 + X_4 dx_4 = 0$$

per duas aequationes integrandam poscit Pfaffiana methodus. . . integrationem completam systematis trium aequationum differentialium primi ordinis inter quatuor variables ac deinde unius aequationis differentialis primi ordinis inter duas variables. Illius igitur systematis integrali uno invento, secundum illam methodum restat integratio completa duarum aequationum differentialium primi ordinis inter tres variables sive unius aequationis differentialis secundi ordinis inter duas variables ac deinde aequationis differentialis primi ordinis inter duas variables. At observo si integrali illo invento exprimatur  $x_4$  per  $x_1, x_2, x_3$ , aequationem differentialem propositam abire in aliam linearem primi ordinis inter tres variables conditioni integrabilitatis satisficientem; cujus integrationem vidimus (voir p. 246) absolvi posse per integrationes separatas duarum aequationum differentialium primi ordinis inter duas variables. Unde in locum aequationis differentialis secundi ordinis, tantum integrandae sunt duae aequationes differentiales separatae primi ordinis, quae est reductio maxime insignis; integrationi autem aequationis differentialis primi ordinis postremo praestandae omnino supersedetur. Tractatio hujus rei gravissimae completa ac generalis alii commentationi reservanda

est.” Le théorème dont il s’agit est énoncé dans les mots “conditioni integrabilitatis satisfacientem,” mais j’ai cité le passage en entier pour montrer l’importance qu’à bon droit Jacobi attachait à la théorie dont ce théorème fait partie. On sait que le problème de la solution d’une équation à différences partielles du premier ordre n’est qu’un cas particulier du problème de Pfaff et que la solution des équations différentielles de la Dynamique et celle d’autres systèmes est intimement liée avec la question de la solution de ce cas particulier: le problème de Pfaff est ainsi de la plus haute importance dans l’analyse. Jacobi a parlé autre part d’un mémoire sur la mécanique analytique dont il s’est beaucoup occupé, lequel aurait naturellement des rapports avec celui-là; malheureusement ni l’un ni l’autre de ces mémoires n’ont paru.

Pour démontrer le théorème, considérons l’expression différentielle

$$\nabla = X_1 dx_1 + X_2 dx_2 + X_3 dx_3 + X_4 dx_4.$$

En supposant que  $a = \phi(x_1, x_2, x_3, x_4)$  soit une intégrale des équations différentielles de Pfaff, si au moyen de cette équation on exprime  $x_4$  en fonction de  $(x_1, x_2, x_3, a)$  l’expression  $\nabla$  prendra la forme

$$\nabla_1 = Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + Y_3 dx_3 + A da$$

et il s’agit de faire voir que l’équation

$$Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + Y_3 dx_3 = 0$$

à laquelle  $\nabla_1 = 0$  se réduit, lorsqu’on fait  $a = \text{constante}$ , sera intégrable au moyen d’un facteur, ou autrement dit, que l’expression  $Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + Y_3 dx_3$  sera de la forme  $Udu$ , c. à d. qu’il existe une quantité  $u$ , fonction de  $x_1, x_2, x_3, a$ , telle qu’en traitant  $a$  comme une constante on a

$$Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + Y_3 dx_3 = Udu.$$

Ainsi dans cette formule  $du$  denote  $\frac{du}{dx_1} dx_1 + \frac{du}{dx_2} dx_2 + \frac{du}{dx_3} dx_3$ , et si l’on veut regarder  $a$  comme variable il faudrait y écrire  $du - \frac{du}{da} da$  au lieu de  $du$ ; on aurait ainsi

$$\nabla_1 = U \left( du - \frac{du}{da} da \right) + A da,$$

ou en changeant la signification de  $A$ ,

$$\nabla = X_1 dx_1 + X_2 dx_2 + X_3 dx_3 + X_4 dx_4 = Udu + Ada,$$

où  $u, a$ , et de même  $U, A$ , seront des fonctions données de  $x_1, x_2, x_3, x_4$ ; c’est en effet la forme à laquelle dans le problème de Pfaff il s’agit de réduire l’expression différentielle  $\nabla$ .

Or les équations différentielles de Pfaff sont le système que voici, savoir en écrivant

$$12 = \frac{dX_2}{dx_1} - \frac{dX_1}{dx_2}, \text{ etc.},$$



272]

PAR RAPPORT AU PROBLÈME DE PFAFF.

361

ce qui implique  $12 = -21$ ,  $11 = 0$ , etc., et en introduisant la variable auxiliaire  $t$ , qui doit être éliminée, le système est

$$\begin{aligned} 0 &= X_1 dx_1 + X_2 dx_2 + X_3 dx_3 + X_4 dx_4, \\ X_1 dt &= \quad * \quad 12 dx_2 + 13 dx_3 + 14 dx_4, \\ X_2 dt &= 21 dx_1 \quad * \quad + 23 dx_3 + 24 dx_4, \\ X_3 dt &= 31 dx_1 + 32 dx_2 \quad * \quad + 34 dx_4, \\ X_4 dt &= 41 dx_1 + 42 dx_2 + 43 dx_3 \quad *, \end{aligned}$$

lequel ne contient que quatre équations indépendantes. On donne à ce système une forme plus symétrique en écrivant  $x_0$  au lieu de  $t$ , et en y mettant de plus

$$X_1 = 01 = -10, \text{ etc.}$$

les équations deviennent par ce moyen

$$\begin{aligned} 0 &= \quad 01 dx_1 + 02 dx_2 + 03 dx_3 + 04 dx_4, \\ 0 &= 10 dx_0 \quad * \quad + 12 dx_2 + 13 dx_3 + 14 dx_4, \\ 0 &= 20 dx_0 + 21 dx_1 \quad * \quad + 23 dx_3 + 24 dx_4, \\ 0 &= 30 dx_0 + 31 dx_1 + 32 dx_2 \quad * \quad + 34 dx_4, \\ 0 &= 40 dx_0 + 41 dx_1 + 42 dx_2 + 43 dx_3 \quad *, \end{aligned}$$

et on déduit de là

$$dx_0 : dx_1 : dx_2 : dx_3 : dx_4 = 1234. : 2340. : 3401. : 4012. : 0123.,$$

où 1234., etc. sont les fonctions de Jacobi que j'ai nommées "Pfaffiens," savoir on a

$$\begin{aligned} 12.34 &= 12 \cdot 34 + 13 \cdot 42 + 14 \cdot 23, \\ 2340. &= 23 \cdot 40 + 24 \cdot 03 + 20 \cdot 34, \quad = \quad * - X_2 34 - X_3 42 - X_4 23, \\ 3401. &= 34 \cdot 01 + 30 \cdot 14 + 31 \cdot 40, \quad = X_1 34 \quad * + X_3 41 + X_4 13, \\ 4012. &= 40 \cdot 12 + 41 \cdot 20 + 42 \cdot 01, \quad = -X_1 24 - X_2 41 \quad * - X_4 12, \\ 0123. &= 01 \cdot 23 + 02 \cdot 31 + 03 \cdot 12, \quad = X_1 23 + X_2 31 + X_3 12 \quad *. \end{aligned}$$

Cette transformation se trouve en effet dans le mémoire de Jacobi "Ueber die Pfaffsche Methode etc." (t. II. de ce Journal p. 347 et suivantes, 1827), où cependant Jacobi ne s'est pas servi de l'algorithme  $X_1 = 01 = -10$  etc. au moyen duquel la forme de la solution devient si simple.

Faisons attention à présent à ce que l'équation

$$a = \phi(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

est supposée être une intégrale des équations différentielles. On en déduit d'abord  $x_4 = \text{fonc.}(x_1, x_2, x_3, a)$ , et de là en traitant  $a$  comme constante

$$dx_4 = \frac{dx_4}{dx_1} dx_1 + \frac{dx_4}{dx_2} dx_2 + \frac{dx_4}{dx_3} dx_3,$$

C, IV.

46

équation qui doit être satisfaite par les valeurs qu'on vient de trouver pour  $dx_0 : dx_1 : dx_2 : dx_3 : dx_4$ , et qui par conséquent donne:

$$0 = 0123. - \frac{dx_4}{dx_1} 2340. - \frac{dx_4}{dx_2} 3401. - \frac{dx_4}{dx_3} 4012.$$

En y substituant pour 0123., etc. leurs valeurs, modifiées en sorte que tous les termes deviennent positifs (ce qui se fait à l'aide des relations  $12 = -21$  etc.), on trouve

$$\begin{aligned} & \frac{dx_4}{dx_1} ( \quad * \quad X_2 34 + X_3 42 + X_4 23 ) \\ & + \frac{dx_4}{dx_2} ( X_1 43 \quad * \quad + X_3 14 + X_4 31 ) \\ & + \frac{dx_4}{dx_3} ( X_1 24 + X_2 41 \quad * \quad + X_4 12 ) \\ & + ( X_1 32 + X_2 13 + X_3 21 \quad * \quad ) = 0, \end{aligned}$$

équation aux différences partielles à laquelle satisfait la variable  $x_4$ , lorsqu'au moyen de l'équation  $a = \phi(x_1, x_2, x_3, x_4)$  (qui est une intégrale des équations différentielles de Pfaff) elle est donnée en fonction de  $x_1, x_2, x_3$ . Nous allons voir que c'est cette dernière équation, dans laquelle est contenu le théorème dont la démonstration fait l'objet de cette note. En effet l'expression différentielle

$$\nabla = X_1 dx_1 + X_2 dx_2 + X_3 dx_3 + X_4 dx_4$$

ayant été transformée en

$$\nabla_1 = Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + Y_3 dx_3 + A da$$

par la substitution de  $a$  au lieu de  $x_4$ , il s'en suit qu'on a les relations:

$$\begin{aligned} Y_1 &= X_1 + X_4 \frac{dx_4}{dx_1}, \\ Y_2 &= X_2 + X_4 \frac{dx_4}{dx_2}, \\ Y_3 &= X_3 + X_4 \frac{dx_4}{dx_3}, \\ A &= X_4 \frac{dx_4}{da}, \end{aligned}$$

la variable  $x_4$  contenue dans les quantités  $X_1, X_2, X_3, X_4$  doit être remplacée par son expression en fonction de  $x_1, x_2, x_3, a$ .

Cela posé, la condition pour que l'équation

$$Y_1 dx_1 + Y_2 dx_2 + Y_3 dx_3 = 0$$

soit intégrable par un facteur étant désignée par

$$Z = 0,$$

272]

PAR RAPPORT AU PROBLÈME DE PFAFF.

363

on sait que

$$Z = Y_1 \left( \frac{dY_2}{dx_3} - \frac{dY_3}{dx_2} \right) + Y_2 \left( \frac{dY_3}{dx_1} - \frac{dY_1}{dx_3} \right) + Y_3 \left( \frac{dY_1}{dx_2} - \frac{dY_2}{dx_1} \right).$$

Mais d'après les relations que l'on vient d'établir on a

$$\begin{aligned} \frac{dY_2}{dx_3} &= \frac{dX_2}{dx_3} + \frac{dX_2}{dx_4} \frac{dx_4}{dx_3} + \left( \frac{dX_4}{dx_3} + \frac{dX_4}{dx_4} \frac{dx_4}{dx_3} \right) \frac{dx_4}{dx_2} + X_4 \frac{d^2 x_4}{dx_2 dx_3}, \\ \frac{dY_3}{dx_2} &= \frac{dX_3}{dx_2} + \frac{dX_3}{dx_4} \frac{dx_4}{dx_2} + \left( \frac{dX_4}{dx_2} + \frac{dX_4}{dx_4} \frac{dx_4}{dx_2} \right) \frac{dx_4}{dx_3} + X_4 \frac{d^2 x_4}{dx_2 dx_3}, \end{aligned}$$

d'où l'on tire

$$\frac{dY_2}{dx_3} - \frac{dY_3}{dx_2} = 23 + 24 \frac{dx_4}{dx_3} + 43 \frac{dx_4}{dx_2},$$

et on trouve de même

$$\begin{aligned} \frac{dY_3}{dx_1} - \frac{dY_1}{dx_3} &= 31 + 34 \frac{dx_4}{dx_1} + 41 \frac{dx_4}{dx_3}, \\ \frac{dY_1}{dx_2} - \frac{dY_2}{dx_1} &= 12 + 14 \frac{dx_4}{dx_2} + 42 \frac{dx_4}{dx_1}; \end{aligned}$$

donc en ajoutant ces équations après les avoir multipliées par  $X_1 + X_4 \frac{dx_4}{dx_1}$ ,  $X_2 + X_4 \frac{dx_4}{dx_2}$ ,  $X_3 + X_4 \frac{dx_4}{dx_3}$ , les termes qui contiennent les produits  $\frac{dx_4}{dx_1} \frac{dx_4}{dx_2}$ , etc. se détruisent, et l'on obtient l'équation finale

$$\begin{aligned} Z &= \frac{dx_4}{dx_1} ( * X_2 34 + X_3 42 + X_4 23) \\ &\quad + \frac{dx_4}{dx_2} (X_1 43 * + X_3 14 + X_4 31) \\ &\quad + \frac{dx_4}{dx_3} (X_1 24 + X_2 41 * + X_4 12) \\ &\quad + (X_1 32 + X_2 13 + X_3 21 *), \end{aligned}$$

dont la seconde partie s'évanouit comme il a été démontré ci-dessus. Par conséquent la condition d'intégrabilité  $Z = 0$  se trouve remplie, ce qu'il s'agissait de prouver.

Londres, 3 Septembre 1859.

46–2

## 273.

## NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. LVIII. (1861), pp. 259–262.]

On trouve dans le mémoire de M. Hermite “Sur quelques théorèmes d’algèbre et la résolution de l’équation du quatrième degré” (*Comptes Rendus*, t. XLVI. p. 961, 1858) un théorème très-important relatif à la transformation de Tschirnhausen, à l’aide de laquelle une équation  $f(x) = 0$  est transformée en une autre du même degré en  $y$  par la substitution  $y = \phi x$ , où  $\phi x$  désigne une fonction rationnelle. En considérant pour fixer les idées une équation du quatrième degré

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0,$$

M. Hermite donne à l’équation  $y = \phi x$  la forme que voici,

$$y = aT + (ax + 4b)T_0 + (ax^2 + 4bx + 6c)T_1 + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 4d)T_2,$$

et il fait voir que les coefficients de la transformée en  $y$  ont la propriété suivante: toute fonction de ces coefficients, laquelle exprimée en fonction de  $a, b, c, d, e, T, T_0, T_1, T_2$  ne contient pas  $T$ , est un invariant, c. à d. un invariant des deux fonctions

$$(a, b, c, d, e \mid \xi, \eta)^4, \quad (T_0, T_1, T_2 \mid \eta, -\xi)^2.$$

Cela revient à dire qu’en supposant la valeur de  $T$  déterminée de manière à faire évanouir dans l’équation en  $y$  le coefficient du second terme (de  $y^3$ ), les autres coefficients seront des invariants, de sorte que, si dans le polynome en  $y$  qui est égal à zéro on considère  $y$  comme une constante absolue, le polynome tout entier sera un invariant des deux fonctions ci-dessus mentionnées. On trouve sans peine la valeur que doit avoir  $T$ , elle est donnée par l’équation

$$0 = aT + 3bT_0 + 3cT_1 + dT_2,$$

ce qui conduit pour  $y$  à la valeur

$$y = (ax + b)T_0 + (ax^2 + 4bx + 3c)T_1 + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d)T_2,$$

et en même temps la transformée en  $y$  aura la propriété dont il s'agit.

Par rapport à la forme de l'expression que l'on vient de trouver pour  $y$  il est bon de remarquer que les coefficients numériques qu'on y rencontre, hormis ceux du terme en  $x^0$ , ou de  $bT_0 + 3cT_1 + 3dT_2$ , sont les coefficients de la puissance  $(1, 1)^4$ , tandis que les coefficients qui ont été désignés comme faisant exception sont ceux de la puissance  $(1, 1)^3$ . Une remarque pareille s'applique au cas général. Pour démontrer le théorème énoncé, je représente l'équation qui vient d'être écrite par  $y = V$ , la transformée en  $y$  sera donc

$$(y - V_1)(y - V_2)(y - V_3)(y - V_4) = 0,$$

où  $V_1, V_2, V_3, V_4$  sont ce que devient  $V$  lorsqu'on y substitue successivement pour  $x$  les quatre racines de l'équation  $(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0$ . Or, en considérant  $y$  comme une constante, pour que l'expression qui forme la première partie de l'équation que l'on vient d'écrire soit un invariant, les conditions à remplir consistent en ce que cette expression se réduise à zéro au moyen de l'un et l'autre des opérateurs

$$a\partial_b + 2b\partial_c + 3c\partial_d + 4d\partial_e - (T_1\partial_{T_0} + 2T_2\partial_{T_1}),$$

$$4b\partial_a + 3c\partial_b + 2d\partial_c + e\partial_d - (2T_0\partial_{T_1} + T_1\partial_{T_2}).$$

Ces conditions seront satisfaites si chacun des facteurs  $y - V_1$ , etc. est doué de cette même propriété, c. à d. si  $y - V$ , ou plus simplement si  $V$ , en y faisant  $x$  égal à l'une des racines de l'équation en  $x$ , se réduit à zéro au moyen de l'un et l'autre des deux opérateurs ci-dessus écrits. Je considère le premier des deux opérateurs et pour abrégé je le désigne par

$$\Delta - (T_1\partial_{T_0} + 2T_2\partial_{T_1}).$$

Pour avoir  $\Delta V$ , il faut d'abord former la valeur de  $\Delta x$ . On l'obtient en opérant avec  $\Delta$  sur l'équation  $(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0$ , ce qui donne

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 \Delta x + (a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0, \quad \text{ou } \Delta x = -1.$$

La partie de  $\Delta V$  qui dépend de la variation de  $x$  est par conséquent

$$-aT_1 + (-2ax - 4b)T_1 + (-3ax^2 - 8bx - 6c)T_2.$$

Pour l'autre partie de  $\Delta V$  on trouve aisément

$$aT_0 + (4ax + 6b)T_1 + (4ax^2 + 12bx + 9c)T_2,$$

et de là en ajoutant

$$\Delta V = 2(ax + b)T_1 + (ax^2 + 4bx + 3c)T_2,$$

ce qui est précisément égal à

$$(T_1\partial_{T_0} + 2T_2\partial_{T_1})V.$$

Donc  $V$  se réduit à zéro par l'opérateur

$$\Delta - (T_1 \partial_{T_0} + 2T_2 \partial_{T_1}).$$

De même en représentant le second opérateur par

$$\nabla - (2T_0 \partial_{T_1} + T_1 \partial_{T_2})$$

on trouve d'abord

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 \nabla x + x (b, c, d, e \mid x, 1)^3 = 0,$$

mais en ayant égard à l'équation  $(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0$  la valeur de  $\nabla x$  se réduit à  $\nabla x = x^2$ . La partie de  $\nabla V$  due à la variation de  $x$  est par conséquent

$$ax^2 T_0 + (2ax^3 + 4bx^2) T_1 + (3ax^4 + 8bx^3 + 6cx^2) T_2.$$

L'autre partie de  $\nabla V$  est

$$(4bx + 3c) T_0 + (4bx^2 + 12cx + 6d) T_1 + (4bx^3 + 12cx^2 + 12dx + 3e) T_2.$$

En les ajoutant, le coefficient de  $T_2$  s'évanouit en vertu de l'équation en  $x$ , et l'on trouve

$$\nabla V = (ax^2 + 4bx + 3c) T_0 + 2(ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d) T_1,$$

ce qui est précisément égal à

$$(2T_0 \partial_{T_1} + T_1 \partial_{T_2}) V.$$

$V$  se réduit donc à zéro au moyen de l'opérateur

$$\nabla - (2T_0 \partial_{T_1} + T_1 \partial_{T_2}),$$

ce qui achève la démonstration dont il s'agissait. Il va sans dire que la démonstration serait conduite d'une manière semblable pour une équation de degré quelconque. Pour avoir l'exemple le plus simple, je prends les équations

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$

$$y = (ax + b) T_0 + (ax^2 + 3bx + 2c) T_1,$$

et pour effectuer l'élimination j'écris

$$yx = (ax^2 + bx) T_0 + (-cx - d) T_1,$$

$$yx^2 = (-2bx^2 - 3cx - d) T_0 + (-cx^2 - dx) T_1.$$

Maintenant on a les trois équations

$$0 = bT_0 + 2cT_1 - y + x(aT_0 + 3bT_1) + x^2 \cdot aT_0,$$

$$0 = -dT_1 + x(bT_0 - cT_1 - y) + x^2 \cdot aT_0,$$

$$+ x(-3cT_0 - dT_1)$$

$$0 = -dT_0 + x^2(-2bT_0 - cT_1 - y),$$

donc l'équation en  $y$  est

$$\begin{vmatrix} y - bT_0 - 2cT_1, & -aT_0 - 3bT_1, & -aT_0 \\ dT_1, & y - bT_0 + cT_1, & -aT_0 \\ dT_0, & 3cT_0 + dT_1, & y + 2bT_0 + cT_1 \end{vmatrix} = 0.$$

En ordonnant ce déterminant suivant les puissances de  $y$ , les coefficients de  $y^3$ ,  $y^2$ ,  $y$ ,  $y^0$  deviennent des formes binaires en  $T_0, T_1$  des ordres 0, 1, 2, 3. En calculant les valeurs de ces quatre coefficients on les trouve respectivement

$$\begin{aligned} &= 1, \\ &= 0, \\ &= 3(ac - b^2, ad - bc, bd - c^2 \mid T_0, T_1)^2, \\ &= (a^2d - 3abc + 2b^3, 3abd - 6ac^2 + 3b^2c, -3acd + 6b^2d - 3bc^2, -ad^2 + 3bcd - 2c^3 \mid T_0, T_1)^3, \end{aligned}$$

c'est-à-dire que l'équation en  $y$  est celle-ci:

$$y^3 + 3y(ac - b^2, ad - bc, bd - c^2 \mid T_0, T_1)^2 + (a^2d - 3abc + 2b^3, 3abd - 6ac^2 + 3b^2c, -3acd + 6b^2d - 3bc^2, -ad^2 + 3bcd - 2c^3 \mid T_0, T_1)^3 = 0,$$

équation qui remplit en effet la condition ci-dessus mentionnée, d'avoir pour coefficients des invariants des deux formes:

$$(a, b, c, d \mid \xi, \eta)^3, (T_0, T_1 \mid \eta, -\xi).$$

Dans le cas particulier dont il s'agit, la fonction  $(T_0, T_1 \mid \eta, -\xi)$  est linéaire, et l'on peut même dire que les coefficients sont des covariants de la seule fonction  $(a, b, c, d \mid T_0, T_1)^3$  en y considérant  $T_0, T_1$  comme les variables.

J'ai cru qu'il y avait de l'intérêt de donner cette vérification. D'ailleurs je remarque qu'au moyen du théorème même on aurait pu trouver tout de suite l'équation en  $y$ , en écrivant d'abord  $T_1 = 0$ , ce qui donne le système

$$\begin{aligned} (a, b, c, d \mid x, 1)^3 &= 0, \\ y &= (ax + b)T_0, \end{aligned}$$

et de là

$$a^2(a, b, c, d \mid y - bT_0, aT_0)^3 = 0$$

ou enfin

$$y^3 + 3y(b^2 - ac)T_0^2 + (a^2d - 3abc + 2b^3)T_0^3 = 0.$$

Les valeurs des coefficients peuvent être complétées, eu égard à ce qu'ils doivent être des invariants de  $(a, b, c, d \mid \xi, \eta)^3, (T_0, T_1 \mid \eta, -\xi)$  (ou, comme on vient de le dire, des covariants de  $(a, b, c, d \mid T_0, T_1)^3$ ). Mais ce qu'on peut réduire la seconde équation des coefficients  $T_0, T_1$  sont au nombre de deux, ce n'est que dans le cas particulier, où il l'on aurait à une équation linéaire.

Londres, 18 Avril 1860.

# 274.

## DEUXIÈME NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. LVIII. (1861), pp. 263–269.]

A la fin de ma première note sur ce sujet j'ai appliqué la transformation de Tschirnhausen à l'équation du troisième degré mise sous la forme

$$ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d = (a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0.$$

En y substituant  $\frac{1}{3}b, \frac{1}{3}c$  au lieu de  $b, c$ , cette équation se change en

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = (a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$

et en même temps le résultat obtenu dans ma première note s'énonce de la manière suivante:

En calculant pour l'équation

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$

la transformée en

$$y = (ax + \frac{1}{3}b) T_0 + (ax^2 + bx + \frac{1}{3}c) T_1,$$

on obtient

$$\begin{aligned} & y^3 \\ & + \frac{1}{3}y \left\{ \begin{aligned} & T_0^2 (3ac - b^2) \\ & + T_0 T_1 (9ad - bc) \\ & + T_1^2 (3bd - c^2) \end{aligned} \right\} \\ & + \frac{1}{27} \left\{ \begin{aligned} & T_0^3 (27a^2d - 9abc + 2b^3) \\ & + T_0^2 T_1 (27abd - 18ac^2 + 3b^2c) \\ & + T_0 T_1^2 (-27acd + 18b^2d - 3bc^2) \\ & + T_1^3 (-27ad^2 + 9bcd - 2c^3) \end{aligned} \right\} = 0. \end{aligned}$$



274]

DEUXIÈME NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

369

Je vais me servir de cette formule, pour en déduire l'équation qui d'une manière analogue est la transformée de l'équation du quatrième ordre

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0.$$

J'écris d'abord

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0,$$

$$y = (ax + \frac{1}{4}b) T_0 + (ax^2 + bx + \frac{1}{2}c) T_1 + (ax^3 + bx^2 + cx + \frac{1}{4}d) T_2,$$

et je remarque qu'en faisant  $e = 0$ , le système proposé se partage en deux, dont le premier est

$$x = 0,$$

$$y = \frac{1}{4}(bT_0 + 2cT_1 + 3dT_2),$$

et le second:

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$

$$y = (ax + \frac{1}{4}b) T_0 + (ax^2 + bx + \frac{1}{2}c) T_1 - \frac{1}{4}dT_2;$$

ou, ce qui est la même chose,

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$

$$y + \frac{1}{4}(bT_0 + 2cT_1 + 3dT_2) = (ax + \frac{1}{4}b) T_0 + (ax^2 + bx + \frac{1}{2}c) T_1.$$

Une circonstance analogue a lieu dans l'équation en  $y$ , résultat de l'élimination du système proposé. Pour  $e = 0$  son premier membre se résout de même en deux facteurs qui égaux à zéro sont les résultats de l'élimination du premier et du second système ci-dessus écrits. Le premier de ces deux facteurs est donc

$$y - \frac{1}{4}(bT_0 + 2cT_1 + 3dT_2),$$

et le second (en vertu de la formule donnée antérieurement)

$$\{y + \frac{1}{4}(bT_0 + 2cT_1 + 3dT_2)\}^3$$

$$+ \frac{1}{3}[(3ac - b^2) T_0^2 + \text{etc.}] \{y + \frac{1}{4}(bT_0 + 2cT_1 + 3dT_2)\}$$

$$+ \frac{1}{27}[(27a^2d - 9abc + 2b^3) T_0^3 + \text{etc.}];$$

donc en multipliant les deux facteurs, et en égalant à zéro leur produit, on a la transformée en  $y$  de la forme  $(a, b, c, d, 0 \mid x, 1)^4$ . Or dans le cas général, où  $e$  est différent de zéro, les coefficients de la transformée en  $y$  sont des invariants des deux formes

$$(a, b, c, d, e \mid \xi, \eta)^4, \quad (T_0, T_1, T_2 \mid \eta, -\xi)^2.$$

Cette propriété permet de déduire leurs valeurs générales des valeurs particulières qu'ils ont pour  $e = 0$ . Je formerai de cette manière la transformée en  $y$  pour la forme  $(a, b, c, d, 0 \mid x, 1)^4$ , je passerai de là à la forme  $(a, b, c, d, 0 \mid x, 1)^4$  (ce qui se fait en écrivant  $4b, 6c, 4d$  au lieu de  $b, c, d$ ), et enfin je compléterai les valeurs des coefficients en  $y$  introduisant  $e$  au moyen de la propriété que doivent posséder les coefficients d'être des invariants des deux formes

$$(a, b, c, d, e \mid \xi, \eta)^4, \quad (T_0, T_1, T_2 \mid \eta, -\xi)^2.$$

On obtient d'abord l'équation en  $y$  sous la forme

$$(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4 = 0,$$

où

$$\begin{aligned} 8\mathfrak{C} = & T_0^2 (8ac - 3b^2) \\ & + T_0 T_1 (24ad - 4bc) \\ & + T_1^2 (8bd - 4c^2) \\ & + T_1 T_2 (-2bd) \\ & + T_2 T_3 (-4cd) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8\mathfrak{D} = & T_0^3 (8a^2d - 4abc + b^3) \\ & + T_0^2 T_1 (4abd - 3ac^2 + 2b^2c) \\ & + T_0^2 T_2 (-2acd + 4b^2d - 4ad^2) \\ & + T_0 T_1^2 (-12ad^2 + 16bc^2) \\ & + T_0 T_1 T_2 (-4bd^2) \\ & + T_0 T_2^2 (-7bd^2) \\ & + T_1^2 T_2 (-2cd^2) \\ & + T_2^3 (-1d^3). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 256\mathfrak{E} = & T_0^4 (64a^2bd + 16ab^2c - 3b^4) \\ & + T_0^3 T_1 (-128a^2cd - 80ab^2d + 64abc^2 - 8b^3c) \\ & + (T_0^3 T_2 \text{ and other powers, including:}) \\ & T_0^2 T_1^2 (-128abcd + 64ac^3 - 48b^3d + 8b^2c^2) \\ & + T_0^2 T_1 T_2 (64abd^2 + 64ac^2d - 128bc^2d + 32bc^3) \\ & + T_0^2 T_2^2 (128acd^2 - 64bc^2d + 16c^4) \\ & + T_0 T_1^3 (-192a^2d^2 + 32abcd - 4b^2d^2) \\ & + T_0 T_1^2 T_2 (-288abd^2 + 144ac^2d + 8b^2cd) \\ & + (\text{further terms}) \\ & - 160b^2d^2 + 48bc^2d \\ & + T_0 T_1 T_2^2 (+192ad^3 - 128bcd^2 + 32c^3d) \\ & + T_0 T_2^3 (-48acd^2 + 14b^2d^2) \\ & - 144acd^2 + 8bcd^3 \\ & + T_1^4 (-48bd^3 + 8c^3d^2) \\ & + (\text{remaining terms}) \\ & + (-16d^4) \\ & + T_2^4 (-8d^4). \end{aligned}$$

[Note: The coefficient table for 256 $\mathfrak{E}$  is densely packed in the original printing; the OCR layout shows several columns of monomial coefficients in  $T_0, T_1, T_2$  which have been rendered above in approximate column-by-column form. The reader is referred to the scan for the precise tabular layout.]

Ce calcul achevé et substituant la forme  $(a, b, c, d, 0 \mid x, 1)^4$  au lieu de  $(a, b, c, d, 0 \mid x, 1)^4$  (où  $4b, 6c, 4d$  au lieu de  $b, c, d$ ) on obtient tous les termes de l'équation cherchée, hormis ceux qui contiennent  $e$ : et ces derniers s'obtiennent au moyen de ce que les coefficients des différentes puissances de  $y$  se réduisent à zéro par l'opérateur

$$a\partial_b + 2b\partial_c + 3c\partial_d + 4d\partial_e - T_1\partial_{T_0} - 2T_2\partial_{T_1}.$$

274]

DEUXIÈME NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

371

Cela ne présente pas de difficulté, je supprime donc les calculs intermédiaires et je donne le résultat final que voici: les équations

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0,$$

$$y = (ax + b)T_0 + (ax^2 + 4bx + 3c)T_1 + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d)T_2,$$

conduisent à la transformée:

$$(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4 = 0,$$

où l'on a (table dense en monomes  $T_0^i T_1^j T_2^k$  avec coefficients en  $a, b, c, d, e$ ):

[Figure: large multi-column coefficient table for  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{E}$  in monomes of  $T_0, T_1, T_2$  with polynomial entries in  $a, b, c, d, e$ . The table spans most of pp. 371–372 of the original printing.]

The table for  $\mathfrak{C}$  has the form (column entries are coefficients of  $T_0^2, T_0T_1, T_0T_2, T_1^2, T_1T_2, T_2^2$  respectively):

$$\mathfrak{C} = 2 \begin{pmatrix} ac + 8 \\ b^2 - 3 \end{pmatrix} T_0^2 + \begin{pmatrix} ad + 24 \\ bc - 8 \end{pmatrix} T_0T_1 + \begin{pmatrix} ae + 32 \\ bd - 2 \\ c^2 - 6 \end{pmatrix} T_0T_2 + \begin{pmatrix} ae + 16 \\ bd + 8 \\ c^2 - 6 \end{pmatrix} T_1^2 + \begin{pmatrix} be + 24 \\ cd - 4 \end{pmatrix} T_1T_2 + \begin{pmatrix} ce + 8 \\ d^2 - 3 \end{pmatrix} T_2^2.$$

Une table semblable s'applique à  $\mathfrak{D}$  et à  $\mathfrak{E}$ , dont les expressions complètes sont données aux pp. 371–372 de l'édition originale. [Voir scan pour la disposition détaillée.]

J'écris

$$\begin{aligned} U' &= aT_0^2 + 4bT_0T_1 + c(2T_0T_2 + 4T_1^2) + 4dT_1T_2 + eT_2^2, \\ H' &= (ac - b^2)T_0^2 + 2(ad - bc)T_0T_1 + (ae - 2bd + c^2)T_0T_2 + 4(bd - c^2)T_1^2 \\ &\quad + 2(be - cd)T_1T_2 + (ce - d^2)T_2^2, \end{aligned}$$

47–2

372

DEUXIÈME NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

[274

et je représente par  $4\Phi'$  la valeur qui vient d'être trouvée pour  $\mathfrak{D}$ . Ces expressions  $U'$ ,  $H'$ ,  $\Phi'$  sont des invariants des deux formes  $(a, b, c, d, e \mid \xi, \eta)^4$ ,  $(T_0, T_1, T_2 \mid \eta, -\xi)^2$ .

On a de plus les invariants

$$ae - 4bd + 3c^2, \quad ace - ad^2 - b^2e + 2bcd - c^3,$$

que je représente comme à l'ordinaire par  $I, J$ , et l'invariant  $T_0T_2 - T_1^2$  que je représente par  $\Theta'$ . Cela posé on a

$$\mathfrak{C} = 6H' - 2I\Theta',$$

$$\mathfrak{D} = 4\Phi',$$

$$\mathfrak{E} = IU'^2 - 3H'^2 + I^2\Theta'^2 + 12J\Theta'U' + 2I\Theta'H'.$$

La dernière de ces équations peut être vérifiée aisément, pour cela on a seulement besoin de remarquer qu'en posant  $a = e = 1$ ,  $b = d = 0$ ,  $c = \theta$ , elle devient

$$\begin{aligned} & (1 + 3\theta^2) \{T_0^2 + \theta(2T_0T_2 + 4T_1^2) + T_2^2\}^2 \\ & - 3 \{\theta T_0^2 + (1 + \theta^2)T_0T_2 - 4\theta^2T_1^2 + \theta T_2^2\}^2 \\ & + (1 + 3\theta^2)^2 (T_0T_2 - T_1^2)^2 \\ & + 12(\theta - \theta^3)(T_0T_2 - T_1^2)(T_0^2 + \theta(2T_0T_2 + 4T_1^2) + T_2^2) \\ & + 2(1 + 3\theta^2)(T_0T_2 - T_1^2)(\theta T_0^2 + (1 + \theta^2)T_0T_2 - 4\theta^2T_1^2 + \theta T_2^2) \\ & = T_0^4 \\ & \quad + T_0^3T_1(12\theta) \\ & \quad + T_0^2T_1^2(-6\theta^2 + 54\theta^4) \\ & \quad + T_0^2T_2^2(2 + 36\theta^2) \\ & \quad + T_0T_1^2T_2(-4 + 36\theta^2) \\ & \quad + T_1^4(-18\theta^2 + 81\theta^4) \\ & \quad + T_2^2T_1^2(-6\theta^2 + 54\theta^4) \\ & \quad + T_0T_2^3(12\theta) \end{aligned}$$

équation qui est identique. L'expression de l'invariant  $I$  (quadrinvariant) de la fonction  $(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4$  est  $\mathfrak{E} + 3\mathfrak{C}^2$  ou  $\mathfrak{E} + 3(H' - \frac{1}{3}I\Theta')^2$ , c'est-à-dire

$$IU'^2 - 3H'^2 + I^2\Theta'^2 + 12J\Theta'U' + 2I\Theta'H' + 3H'^2 + \frac{1}{3}I^2\Theta'^2 - 2I\Theta'H',$$

ou enfin

$$IU'^2 + \frac{4}{3}I^2\Theta'^2 + 12J\Theta'U',$$

274]

DEUXIÈME NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

373

ce qui est égal à

$$\frac{1}{I} [(IU' + 6J\Theta')^2 + \frac{4}{3}(I^3 - 27J^2)\Theta'^2].$$

La condition à remplir pour que cet invariant se réduise à zéro peut donc être présentée sous la forme

$$IU' + [6J \pm 2\sqrt{-\frac{1}{3}(I^3 - 27J^2)}] \Theta' = 0,$$

ce qui s'accorde avec un résultat trouvé par M. Hermite.

Il doit y avoir, ce me semble, une équation identique de la forme

$$JU'^3 - IU'^2H' + I^2\Theta'U' + MU' = -\Phi'^2$$

qui servirait à exprimer le carré de  $\Phi'$  au moyen des autres invariants  $U'$ ,  $H'$ ,  $\Theta'$ ,  $I$ ,  $J$ , mais en supposant que cette équation existe, la forme du facteur  $M$ , que je n'ai pas encore cherchée, reste à déterminer; l'invariant  $J$  (cubinvariant) de la forme  $(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4$  contient  $\Phi'^2$  et il faudrait employer l'identité dont je viens de parler pour réduire à sa forme la plus simple cet invariant; dans l'état actuel de la question je ne m'occupe donc pas de l'expression du cubinvariant de  $(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4$ .

Pour passer au cas d'une équation du cinquième ordre, on devra faire usage de la formule qui se rapporte à la forme  $(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4$ . En faisant la substitution nécessaire on arrive à ce résultat que pour l'équation

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0$$

la transformée en

$$y = (ax + \frac{1}{4}b)T_0 + (ax^2 + bx + \frac{1}{2}c)T_1 + (ax^3 + bx^2 + cx + \frac{1}{4}d)T_2$$

est la suivante

$$(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4 = 0.$$

[Figure: large multi-column tables giving  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{E}$  as explicit polynomials in  $T_0, T_1, T_2$  with coefficients formed from monomes of  $a, b, c, d, e$  such as  $ac + 8$ ,  $b^2 - 3$ ,  $a^2bd + 8$ ,  $abce - 60$ , etc. The tables are densely printed on pp. 373–374 of the original and contain hundreds of monomial entries grouped column-by-column under each  $T_0^i T_1^j T_2^k$  heading. The reader is referred to the original scan for the full layout.]

The leading entries (samples from the columns) are:

$$\mathfrak{C} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} T_0^2 : & ac + 8, & b^2 - 3; \\ T_0 T_1 : & ad + 24, & bc - 4; \\ T_0 T_2 : & ae + 32, & bd - 2, & c^2 - 6; \\ T_1^2 : & ae + 16, & bd + 8, & c^2 - 6; \\ T_1 T_2 : & be + 24, & cd - 4; \\ T_2^2 : & ce + 8, & d^2 - 3. \end{bmatrix}$$

[Figure: similar columnar tables for  $\mathfrak{D}$  and  $\mathfrak{E}$  with respective leading entries  $T_0^3 : a^2d + 8$ ,  $abc - 4$ ,  $b^3 + 1$ , etc., and  $T_0^4 : a^3e + 256$ ,  $a^2bd - 64$ ,  $ab^2c + 16$ ,  $b^4 - 3$ , etc. The complete tables are reproduced in the scanned original.]

374

DEUXIÈME NOTE SUR LA TRANSFORMATION DE TSCHIRNHAUSEN.

[274

[Figure: continuation of the multi-column coefficient tables for  $\mathfrak{E}$ . Each column carries a header of the form  $T_0^i T_1^j T_2^k$  (with  $i + j + k = 4$ ), and the column entries are integer-weighted monomes of  $a, b, c, d, e$  summing to the coefficient of that monome in  $256\mathfrak{E}$ . Sample headers include  $T_0^4$ ,  $T_0^3 T_1$ ,  $T_0^3 T_2$ ,  $T_0^2 T_1^2$ ,  $T_0^2 T_1 T_2$ ,  $T_0^2 T_2^2$ ,  $T_0 T_1^3$ ,  $T_0 T_1^2 T_2$ ,  $T_0 T_1 T_2^2$ ,  $T_0 T_2^3$ ,  $T_1^4$ ,  $T_1^3 T_2$ ,  $T_1^2 T_2^2$ ,  $T_1 T_2^3$ ,  $T_2^4$ .]

En m'appuyant sur ce résultat j'espère être à même de trouver la formule pour l'équation du cinquième ordre.

Londres, 11 Mai 1860.

# 275.

## ON TSCHIRNHAUSEN'S TRANSFORMATION.

[From the *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, vol. CLI. (for the year 1861), pp. 561–578.  
Received November 7,—Read December 5, 1861.]

The memoir of M. Hermite, “Sur quelques théorèmes d’algèbre et la résolution de l’équation du quatrième degré,” *Comptes Rendus*, t. XLVI. p. 961 (1858), contains a very important theorem in relation to Tschirnhausen’s Transformation of an equation  $f(x) = 0$  into another of the same degree in  $y$ , by means of the substitution  $y = \phi x$ , where  $\phi$  is a rational and integral function of  $x$ . In fact, considering for greater simplicity a quartic equation,

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0,$$

M. Hermite gives to the equation  $y = \phi x$  the following form,

$$y = aT + (ax + 4b) B + (ax^2 + 4bx + 6c) C + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 4d) D,$$

(I write  $B, C, D$  in the place of his  $T_0, T_1, T_2$ ), and he shows that the transformed equation in  $y$  has the following property: viz., every function of the coefficients which, expressed as a function of  $a, b, c, d, e, T, B, C, D$ , does not contain  $T$ , is an invariant, that is, an invariant of the two quantics

$$(a, b, c, d, e \mid X, Y)^4, \quad (B, C, D \mid Y, -X)^2.$$

This comes to saying that if  $T$  be so determined that in the equation for  $y$  the coefficient of the second term ( $y^3$ ) shall vanish, the other coefficients will be invariants; or if, in the function of  $y$  which is equated to zero, we consider  $y$  as an absolute constant, the function of  $y$  will be an invariant of the two quantics. It is easy to find the value of  $T$ ; this is in fact given by the equation

$$0 = aT + 3bB + 3cC + dD;$$

and we have thence for the value of  $y$ ,

$$y = (ax + b)B + (ax^2 + 4bx + 3c)C + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d)D;$$

so that for this value of  $y$  the function of  $y$  which equated to zero gives the transformed equation will be an invariant of the two quantics. It is proper to notice that in the last-mentioned expression for  $y$ , all the coefficients except those of the term in  $x^0$ , or  $bB + 3cC + 3dD$ , are those of the binomial  $(1, 1)^4$ , whereas the excepted coefficients are those of the binomial  $(1, 1)^3$ ; this suffices to show what the expression for  $y$  is in the general case.

I have in the two papers, "Note sur la Transformation de Tschirnhausen," and "Deuxième Note sur la Transformation de Tschirnhausen," Crelle, t. LVIII. pp. 259 and 263 (1861), [273 and 274], obtained the transformed equations for the cubic and quartic equations; and by means of a grant from the Government Grant Fund, I have been enabled to procure the calculation, by Messrs Davis and Otter, under my superintendence, of the transformed equation for the quintic equation. The several results are given in the present memoir; and for greater completeness, I reproduce the demonstration which I have given in the former of the above-mentioned two Notes, of the general property, that the function of  $y$  is an invariant. At the end of the memoir I consider the problem of the reduction of the general quintic equation to Mr Jerrard's form  $x^5 + ax + b = 0$ .

Considering for simplicity the foregoing two equations

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0,$$

$$y = (ax + b)B + (ax^2 + 4bx + 3c)C + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d)D;$$

let the second of these be represented by  $y = V$ , the transformed equation in  $y$  is

$$(y - V_1)(y - V_2)(y - V_3)(y - V_4) = 0,$$

where  $V_1, V_2, V_3, V_4$  are what  $V$  becomes upon substituting therein for  $x$  the roots  $x_1, x_2, x_3, x_4$  of the quartic equation respectively. Considering  $y$  as a constant, the conditions to be satisfied in order that the function in  $y$  may be an invariant are that this function shall be reduced to zero by each of the two operators

$$a\partial_b + 2b\partial_c + 3c\partial_d + 4d\partial_e - (B\partial_C + 2C\partial_D),$$

$$4b\partial_a + 3c\partial_b + 2d\partial_c + e\partial_d - (2C\partial_B + B\partial_C).$$

These conditions will be satisfied if each of the factors  $y - V_1$ , &c. has the property in question; that is, if  $y - V$ , or (what is the same thing) if  $V$ , supposing that  $x$  denotes therein a root of the quartic equation, is reduced to zero by each of the two operators. Considering the first operator, which for shortness I represent by

$$\Delta - (D\partial_C + 2C\partial_B),$$

in order to obtain  $\Delta V$  we require the value of  $\Delta x$ . To find it, operating with  $\Delta$  on the quartic equation, we have

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 \Delta x + (a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$



275]

ON TSCHIRNHAUSEN'S TRANSFORMATION.

377

or  $\Delta x = -1$ . In  $\Delta V$ , the part which depends on the variation of  $\Delta x$  then is

$$-aB + (-2ax - 4b)C + (-3ax^2 - 8bx - 6c)D,$$

and the other part of  $\Delta V$  is at once found to be

$$+aB + (4ax + 6b)C + (4ax^2 + 12bx + 9c)D;$$

whence, adding,

$$\Delta V = 2(ax + b)C + (ax^2 + 4bx + 3c)D,$$

and this is precisely equal to

$$(D\partial_C + 2C\partial_B)V;$$

so that  $V$  is reduced to zero by the operator  $\Delta - (D\partial_C + 2C\partial_B)$ .

Similarly, if the second operator is represented by

$$\nabla - (2C\partial_D + B\partial_C),$$

then we have

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 \nabla x + x(b, c, d, e \mid x, 1)^3 = 0,$$

which by means of the equation

$$(a, b, c, d, e \mid x, 1)^4 = 0$$

is reduced to  $\nabla x = x^2$ . Hence in  $\nabla V$  the part depending on the variation of  $x$  is

$$(ax^2)B + (2ax^3 + 4bx^2)C + (3ax^4 + 8bx^3 + 6cx^2)D,$$

and the other part of  $\nabla V$  is at once found to be

$$(4bx + 3c)B + (4bx^2 + 12cx + 6d)C + (4bx^3 + 12cx^2 + 12dx + 3e)D;$$

and, adding, the coefficient of  $D$  vanishes on account of the quartic equation, and we have

$$\nabla V = (ax^2 + 4bx + 3c)B + 2(ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d)C,$$

which is precisely equal to

$$(2C\partial_D + B\partial_C)V,$$

so that  $V$  is reduced to zero by the operator

$$\nabla - (2C\partial_D + B\partial_C),$$

which completes the demonstration; and the demonstration in the general case is precisely similar.

In the case of the cubic equation we have

$$(a, b, c, d \mid x, 1)^3 = 0,$$

$$y = (ax + b)B + (ax^2 + 3bx + 2c)C;$$

C, IV.

and writing the second equation in the form

$$(y - bB - 2cC) + x(-aB - 3bC) + x^2(-aC) = 0,$$

multiplying by  $x$  and reducing by the cubic equation, we have

$$dC + x(y - bB + cC) + x^2(-aB) = 0,$$

and repeating the process,

$$dB + x(3cB + dC) + x^2(y + 2bB + cC) = 0;$$

or, what is the same thing, we have the system of equations

$$\begin{vmatrix} y - bB - 2cC, & -aB - 3bC, & -aC \\ dC, & y - bB + cC, & -aB \\ dB, & 3cB + dC, & y + 2bB + cC \end{vmatrix} (1, x, x^2) = 0,$$

and the resulting equation in  $y$  is of course that formed by equating to zero the determinant formed out of the matrix in this equation. The developed expression is

$$(1, 0, \mathfrak{C}, \mathfrak{D} \mid y, 1)^3 = 0,$$

where The coefficients  $\mathfrak{C}$  and  $\mathfrak{D}$  are given column-wise in the original printing as follows:

$$\mathfrak{C} = \frac{1}{3} [(ac - b^2) B^2 + (ad - 3bc) BC + (-3bd + c^2) C^2] \quad (\text{column sums } -2, -3, -2),$$

$$\mathfrak{D} = \frac{1}{27} [(a^2d - 3abc + 2b^3) B^3 + (3abd + 3b^2c) B^2C + (6b^2d + 6acd) BC^2 + (ad^2 + 3bcd + 3) C^3].$$

[Figure: Cayley's column-table for the coefficients  $\mathfrak{C}$  and  $\mathfrak{D}$ . The columns are headed  $B^2, BC, C^2$  (for  $\mathfrak{C}$ ) and  $B^3, B^2C, BC^2, C^3$  (for  $\mathfrak{D}$ ); within each column the entries are monomes in  $a, b, c, d$  with their numerical coefficients, the column sums being zero as a check (the original adds annotations like  $+1, -1, +3$  etc., giving the positive and negative subtotals for each column).]

The sum of the coefficients in each column should here and elsewhere in the present memoir be equal to zero, and I have by way of verification annexed to each column the sums ( $\pm$  a number) of the positive and negative coefficients. The coefficients  $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ , and therefore the function in  $y$ , are invariants of the two forms,

$$(a, b, c, d \mid X, Y)^3, \quad (B, C \mid Y, -X)^2;$$

or in the present case, where there are only two coefficients  $B, C$ , the coefficients  $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ , and therefore also the function in  $y$ , are covariants of the single form  $(a, b, c, d \mid B, C)^3$ , considering therein  $(B, C)$  as the facients.